

LAPORAN UAS PEMROGRAMAN
REGRESI LINIER SEDERHANA

**Topik: Analisis Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Glukosa Darah Puasa
pada Dataset Sintetis Dewasa**



Nama	Mohammad Maliki Rafli
NIM	
Program Studi	Magister Kesehatan Masyarakat
Peminatan	Biostatistika dan Data Science Kesehatan
Software	R

Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat
Peminatan Biostatistika dan Data Sains Kesehatan
2026

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) sebagai variabel independen dan glukosa darah puasa sebagai variabel dependen. Dataset yang digunakan merupakan data sintetis realistis sebanyak 250 observasi dewasa dengan variasi status IMT, aktivitas fisik, riwayat keluarga diabetes, dan kadar glukosa darah puasa. Regresi linier sederhana digunakan karena variabel dependen berbentuk numerik kontinu, variabel independen berbentuk numerik, dan tujuan analisis adalah menilai hubungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa IMT berhubungan positif dan signifikan dengan glukosa darah puasa. Model regresi menghasilkan persamaan $Y = 59.992 + 1.941X$, dengan $p\text{-value} < 0,001$ dan $R\text{-squared}$ sebesar 0.305. Artinya, setiap kenaikan 1 kg/m² IMT diperkirakan berkaitan dengan peningkatan rata-rata glukosa darah puasa sebesar 1.941 mg/dL. Pemeriksaan residual menunjukkan bahwa asumsi normalitas sederhana masih dapat diterima berdasarkan pola histogram, Q-Q plot, dan Shapiro-Wilk $p\text{-value}$ sebesar 0.763. Secara keseluruhan, regresi linier sederhana layak digunakan untuk menjelaskan hubungan dasar antara IMT dan glukosa darah puasa dalam konteks tugas pemrograman, dengan catatan bahwa data bersifat sintetis sehingga hasil analisis tidak dimaksudkan sebagai dasar diagnosis atau bukti kausal.

Kata kunci: regresi linier sederhana, IMT, glukosa darah puasa, data sintetis, R

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Analisis	4
1.4 Kesesuaian Metode	5
BAB II METODOLOGI.....	6
2.1 Desain dan Sumber Data	6
2.2 Variabel Penelitian	6
2.3 Model Regresi	6
2.4 Pemeriksaan Asumsi Sederhana.....	7
BAB III HASIL ANALISIS	8
3.1 Preview dan Statistik Deskriptif Dataset.....	8
3.2 Scatter Plot dan Garis Regresi.....	8
3.3 Hasil Regresi Linier Sederhana.....	9
3.4 Pemeriksaan Residual	9
BAB IV PEMBAHASAN.....	11
BAB V KESIMPULAN.....	13
REFERENSI	14
LAMPIRAN SCRIPT R	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian penting dalam kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan gangguan metabolisme glukosa dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi apabila tidak terdeteksi serta tidak dikendalikan dengan baik. Dalam konteks pencegahan dan pemantauan risiko metabolik, kadar glukosa darah puasa sering digunakan sebagai indikator awal untuk menggambarkan kondisi metabolisme glukosa seseorang setelah tidak mengonsumsi makanan dalam periode tertentu. Peningkatan kadar glukosa darah puasa dapat menjadi sinyal adanya gangguan regulasi gula darah yang perlu diperhatikan dalam kajian kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator antropometri yang sering digunakan untuk menilai status gizi dan risiko metabolik adalah indeks massa tubuh (IMT). IMT dihitung berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan, sehingga mudah digunakan dalam pengumpulan data kesehatan masyarakat. Meskipun IMT tidak dapat membedakan secara langsung antara massa lemak dan massa otot, indikator ini tetap banyak digunakan karena sederhana, murah, dan dapat memberikan gambaran awal mengenai status berat badan orang dewasa. Secara epidemiologis, IMT yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik, termasuk resistensi insulin dan peningkatan kadar glukosa darah puasa.

Hubungan antara IMT dan glukosa darah puasa menjadi topik yang relevan untuk dianalisis karena keduanya mewakili dua aspek penting dalam penilaian risiko diabetes melitus, yaitu status antropometri dan kondisi metabolik. Individu dengan IMT lebih tinggi cenderung memiliki risiko metabolik yang lebih besar, terutama apabila disertai aktivitas fisik rendah, pola makan tidak seimbang, riwayat keluarga diabetes, atau faktor risiko lain. Oleh karena itu, analisis hubungan antara IMT dan glukosa darah puasa dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai pola keterkaitan kedua variabel tersebut dalam konteks pembelajaran statistik kesehatan.

Pemilihan regresi linier sederhana dalam analisis ini didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis. IMT digunakan sebagai variabel independen numerik, sedangkan glukosa darah puasa digunakan sebagai variabel dependen numerik kontinu. Kedua variabel memiliki satuan yang jelas, mudah dipahami, dan secara konseptual memiliki hubungan yang logis. Selain itu, hubungan keduanya dapat divisualisasikan melalui scatter plot, sehingga pola data dapat diamati sebelum dilakukan pemodelan. Dengan regresi linier sederhana, analisis tidak hanya menunjukkan arah hubungan, tetapi juga memperkirakan rata-rata perubahan glukosa darah puasa pada setiap kenaikan satu satuan IMT. Karena data yang digunakan merupakan data sintesis, hasil analisis ini ditujukan untuk kepentingan pembelajaran pemrograman dan penerapan metode statistik, bukan untuk menyimpulkan hubungan kausal atau diagnosis klinis.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan ini adalah apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan glukosa darah puasa pada dataset sintesis dewasa?

1.3 Tujuan Analisis

Tujuan analisis ini adalah untuk menerapkan regresi linier sederhana menggunakan R, menilai arah dan kekuatan hubungan antara IMT dengan glukosa darah puasa, serta menginterpretasikan nilai intercept, slope, p-value, R-squared, confidence interval, dan pemeriksaan residual secara sederhana.

Analisis ini juga bertujuan menunjukkan bagaimana output regresi dan grafik dapat ditampilkan langsung melalui script R secara reproduibel.

1.4 Kesesuaian Metode

Regresi linier sederhana sudah sesuai digunakan apabila variabel dependen atau Y berbentuk numerik kontinu, variabel independen atau X berbentuk numerik, dan tujuan analisis adalah mengetahui hubungan atau pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam tugas ini, glukosa darah puasa berperan sebagai variabel dependen numerik kontinu, sedangkan IMT berperan sebagai variabel independen numerik. Oleh karena itu, metode regresi linier sederhana dinilai tepat untuk menjawab tujuan analisis.

BAB II METODOLOGI

2.1 Desain dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan dataset sintetis atau simulasi yang dibuat langsung di dalam script R. Pendekatan ini dipilih agar script dapat dijalankan ulang dari awal sampai akhir tanpa membutuhkan file eksternal. Dataset disusun agar menyerupai karakteristik data kesehatan masyarakat, tetapi tidak merepresentasikan data pasien atau responden nyata. Jumlah observasi yang digunakan adalah 250 observasi. Seluruh kategori penyakit dalam dataset, termasuk kategori glukosa, digunakan hanya sebagai label deskriptif berbasis nilai simulasi, bukan sebagai diagnosis klinis.

2.2 Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Jenis data	Satuan/kategori	Peran
id	Nomor identitas observasi	Numerik	1-250	Identitas data
usia_tahun	Usia responden dalam tahun	Numerik	Tahun	Deskriptif
jenis_kelamin	Jenis kelamin responden	Kategori k	Laki-laki/Perempuan	Deskriptif
riwayat_keluarga_diabetes	Riwayat keluarga diabetes	Kategori k	Ya/Tidak	Deskriptif
aktivitas_fisik_menit_minggu	Aktivitas fisik per minggu	Numerik	Menit/minggu	Deskriptif
imt_kg_m2	Indeks Massa Tubuh	Numerik kontinu	kg/m2	Independen/X
kelompok_imt	Kategori status IMT	Kategori k	Underweight/Normal/Overweight/Obesitas	Deskriptif
glukosa_puasa_mg_dl	Kadar glukosa darah puasa	Numerik kontinu	mg/dL	Dependen/Y
kategori_glukosa	Kategori deskriptif kadar glukosa darah puasa	Kategori k	Normal/Prediabetes/Diabetes	Deskriptif, bukan diagnosis klinis

Tabel 1. Codebook singkat variabel penelitian

Catatan: kategori glukosa pada tabel ini bersifat deskriptif untuk kebutuhan pembelajaran dan tidak dimaksudkan sebagai penegakan diagnosis diabetes melitus.

2.3 Model Regresi

Model regresi linier sederhana yang digunakan dalam analisis ini adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Dalam model tersebut, Y adalah glukosa darah puasa, X adalah IMT, β_0 adalah intercept, β_1 adalah slope atau koefisien regresi, dan ϵ adalah error/residual. Analisis dilakukan menggunakan fungsi `lm()` pada software R.

2.4 Pemeriksaan Asumsi Sederhana

Pemeriksaan asumsi dilakukan secara sederhana melalui visualisasi residual. Histogram residual dan Q-Q plot digunakan untuk melihat kewajaran distribusi residual, sedangkan residual vs fitted plot digunakan untuk melihat apakah pola residual menyebar acak di sekitar garis nol. Selain itu, uji Shapiro-Wilk digunakan sebagai pemeriksaan tambahan terhadap normalitas residual.

BAB III HASIL ANALISIS

3.1 Preview dan Statistik Deskriptif Dataset

Dataset terdiri atas 250 observasi dan 9 variabel. Analisis utama hanya menggunakan dua variabel, yaitu IMT sebagai variabel independen dan glukosa darah puasa sebagai variabel dependen. Variabel lain digunakan sebagai informasi deskriptif untuk membuat dataset lebih realistis. Kategori IMT dan kategori glukosa digunakan untuk membantu deskripsi data, bukan sebagai dasar diagnosis klinis.

id	usia	JK	Riw. DM	Aktivitas	IMT	Kel. IMT	GDP	Kat. GDP
1	30	P	Tdk	57	26.4	OW	91.2	Normal
2	46	L	Tdk	252	27.2	OW	102.5	Prediab.
3	30	L	Tdk	200	28.2	OW	127.4	Diabetes
4	46	P	Tdk	115	26.9	OW	105.3	Prediab.
5	65	P	Ya	199	18.2	UW	105.2	Prediab.

Tabel 2. Preview lima observasi pertama dataset

Keterangan singkatan: JK = jenis kelamin; Riw. DM = riwayat keluarga diabetes; GDP = glukosa darah puasa; OW = overweight; UW = underweight.

Variabel	N	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max
Usia (tahun)	250	46.70	8.64	30.0	41.0	47.0	52.0	65.0
Aktivitas fisik (menit/minggu)	250	180.32	95.47	30.0	109.0	168.5	230.5	480.0
IMT (kg/m ²)	250	27.10	4.16	18.2	24.4	26.9	30.1	38.8
Glukosa puasa (mg/dL)	250	112.58	14.63	78.4	102.6	111.8	123.0	150.6

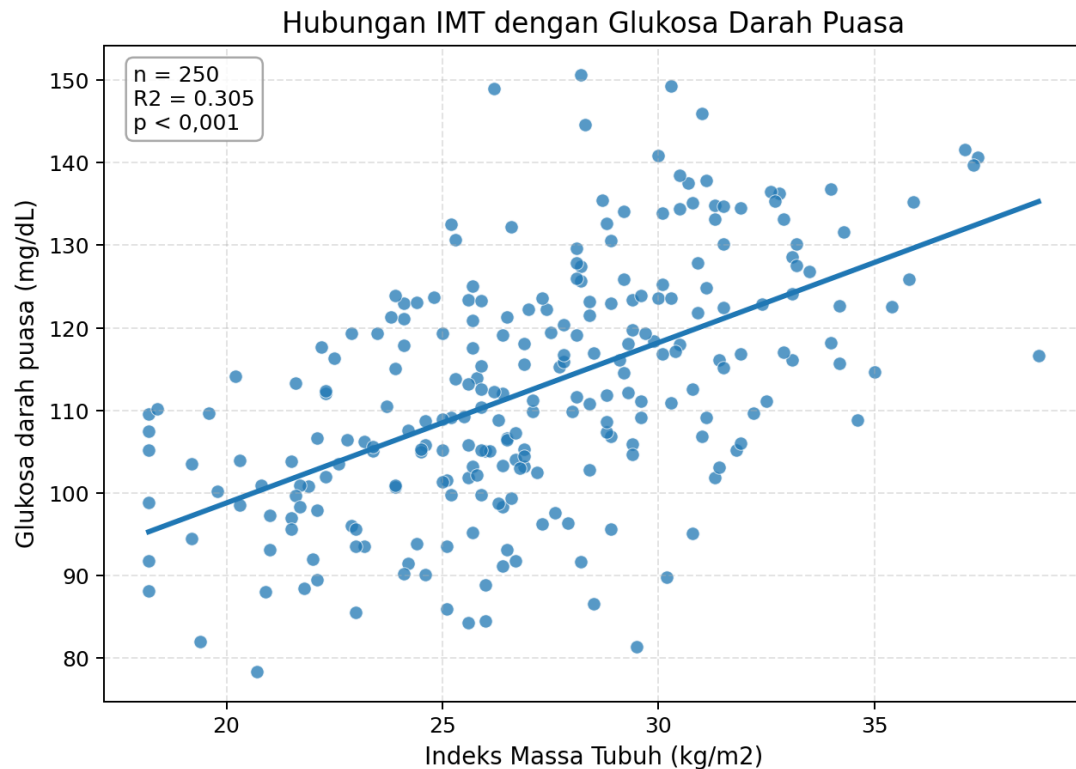
Tabel 3. Statistik deskriptif variabel numerik

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	122	48.8%
Jenis kelamin	Perempuan	128	51.2%
Riwayat keluarga diabetes	Tidak	150	60.0%
Riwayat keluarga diabetes	Ya	100	40.0%
Kelompok IMT	Normal	63	25.2%
Kelompok IMT	Obesitas	65	26.0%
Kelompok IMT	Overweight	115	46.0%
Kelompok IMT	Underweight	7	2.8%
Kategori glukosa	Diabetes	43	17.2%
Kategori glukosa	Normal	50	20.0%
Kategori glukosa	Prediabetes	157	62.8%

Tabel 4. Distribusi variabel kategorik

3.2 Scatter Plot dan Garis Regresi

Scatter plot menunjukkan pola hubungan positif antara IMT dan glukosa darah puasa. Titik data tidak membentuk garis yang terlalu sempurna, sehingga variasi data masih terlihat realistis. Garis regresi memperlihatkan bahwa nilai glukosa darah puasa cenderung lebih tinggi pada observasi dengan IMT yang lebih tinggi.



Gambar 1. Scatter plot hubungan IMT dengan glukosa darah puasa

3.3 Hasil Regresi Linier Sederhana

Parameter	Estimate	SE	t-value	p-value	CI 95% bawah	CI 95% atas
Intercept	59.992	5.104	11.755	<0,001	49.940	70.044
IMT (kg/m2)	1.941	0.186	10.425	<0,001	1.574	2.307

Tabel 5. Koefisien regresi linier sederhana

Ukuran/model	Nilai
Jumlah observasi	250
Intercept	59.992
Slope IMT	1.941
p-value slope	<0,001
R-squared	0.305
Adjusted R-squared	0.302
F-statistic	108.684
RMSE	12.177
Shapiro-Wilk p-value residual	0.763

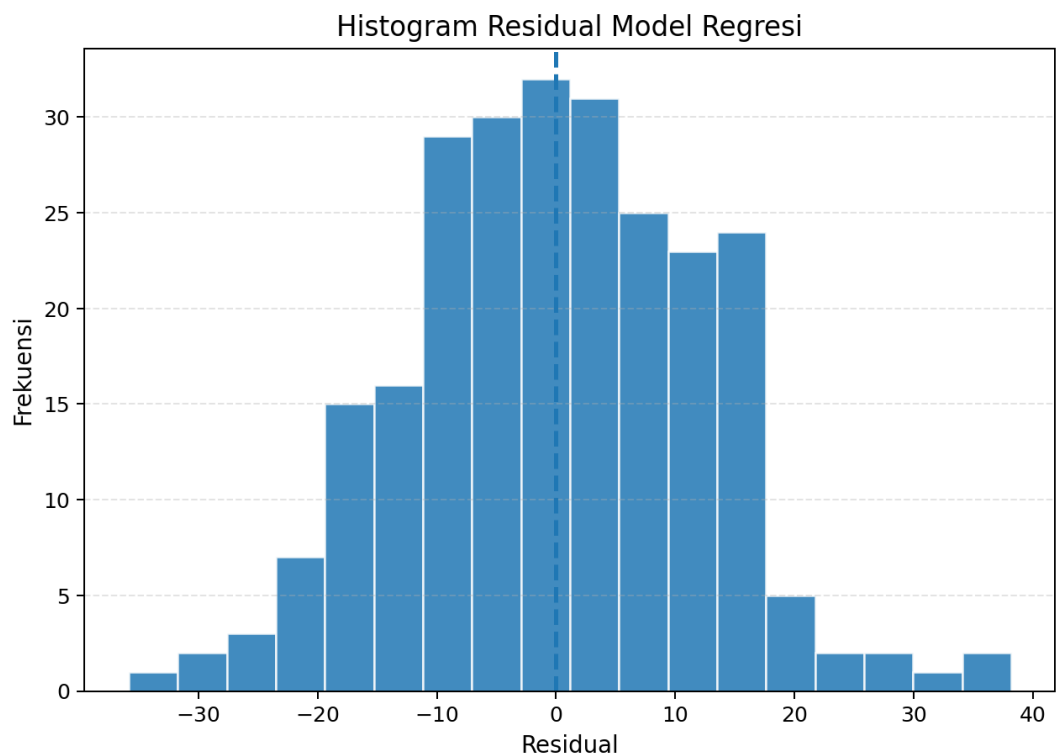
Tabel 6. Ringkasan ukuran model regresi

Berdasarkan hasil estimasi, persamaan regresi yang diperoleh adalah glukosa darah puasa = $59.992 + 1.941 \times \text{IMT}$. Nilai slope sebesar 1.941 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 kg/m² IMT diperkirakan berkaitan dengan peningkatan rata-rata glukosa darah puasa sebesar 1.941 mg/dL. Nilai p-value < 0,001 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, IMT memiliki hubungan positif dengan glukosa darah puasa dalam model regresi linier sederhana ini.

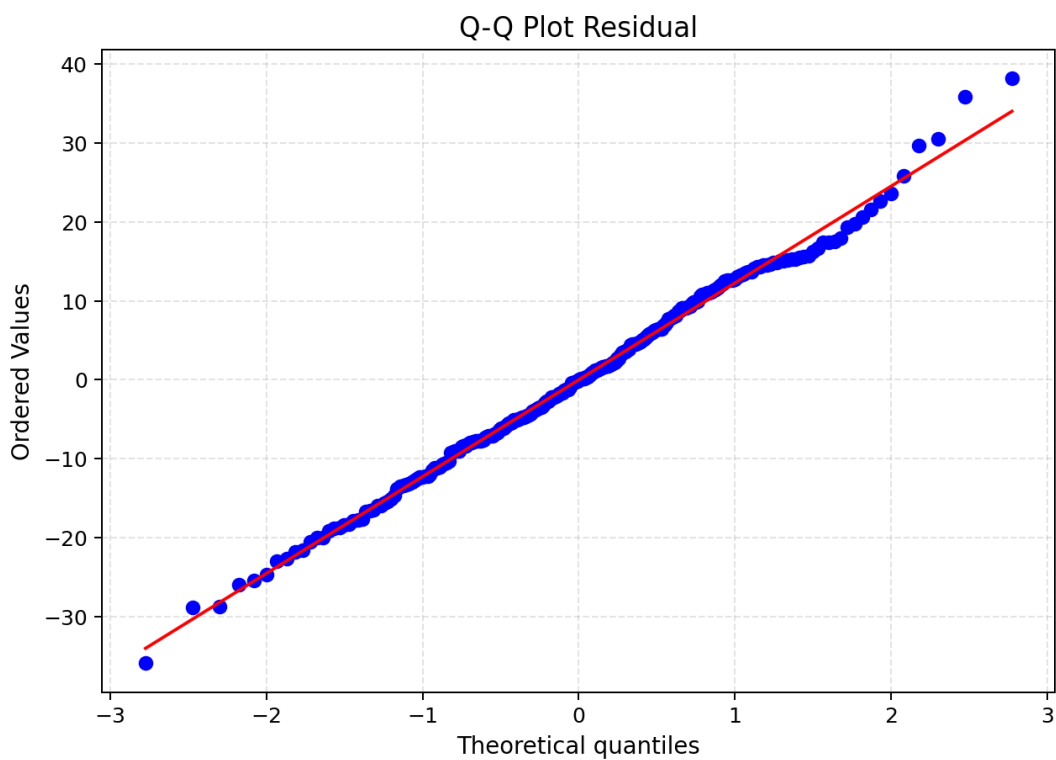
3.4 Pemeriksaan Residual

Pemeriksaan residual dilakukan melalui histogram residual, Q-Q plot residual, dan residual vs fitted plot. Nilai Shapiro-Wilk p-value sebesar 0.763 menunjukkan bahwa tidak

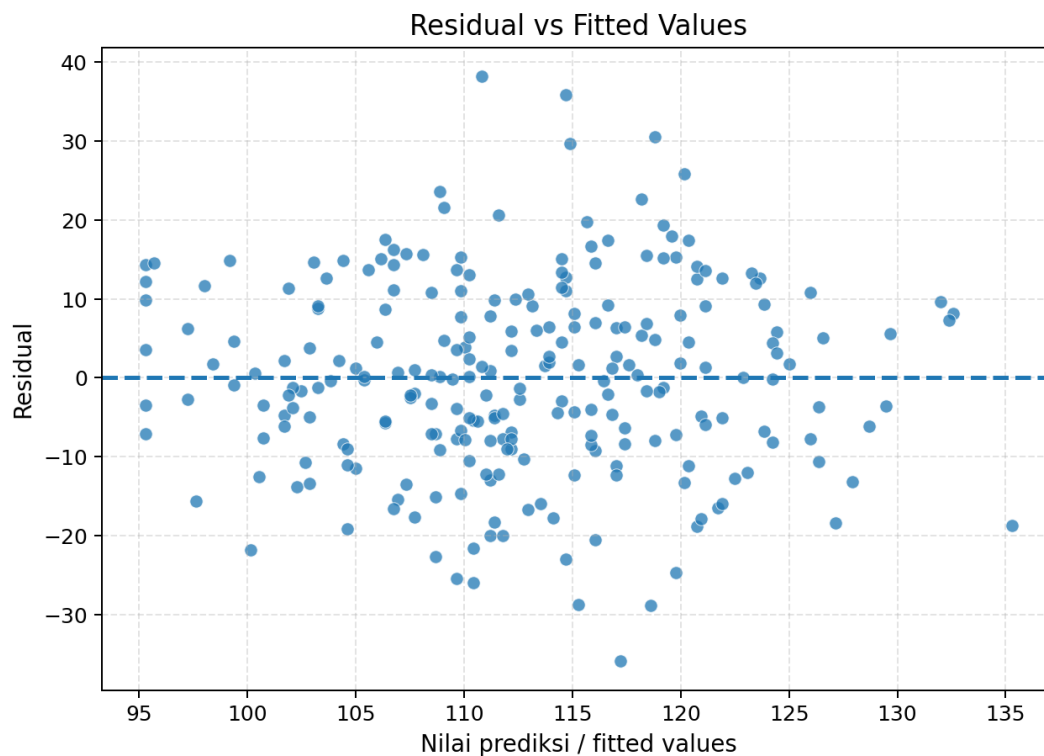
terdapat indikasi kuat bahwa residual menyimpang dari distribusi normal. Secara visual, residual juga masih cukup menyebar di sekitar garis nol tanpa pola ekstrem yang mengganggu interpretasi model.



Gambar 2. Histogram residual regresi



Gambar 3. Q-Q plot residual regresi



Gambar 4. Residual vs fitted plot

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara IMT dan glukosa darah puasa. Secara substantif, hasil ini masuk akal karena IMT yang lebih tinggi dapat mencerminkan kelebihan berat badan atau obesitas, yang dalam banyak kajian kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan risiko gangguan metabolik. Namun demikian, karena analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, interpretasi hasil perlu dibatasi pada hubungan statistik antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Model ini belum mengontrol faktor lain seperti usia, aktivitas fisik, jenis kelamin, riwayat keluarga, pola makan, atau penggunaan obat.

Nilai R-squared sebesar 0.305 berarti sekitar 30.5% variasi glukosa darah puasa dapat dijelaskan oleh variasi IMT dalam model ini. Nilai ini tergolong wajar untuk data kesehatan karena kadar glukosa darah dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan demikian, model tidak terlihat terlalu sempurna, tetapi tetap memberikan hubungan statistik yang jelas dan mudah diinterpretasikan untuk tujuan pembelajaran regresi linier sederhana.

Interpretasi intercept perlu dilakukan secara hati-hati. Nilai intercept menggambarkan perkiraan glukosa darah puasa ketika IMT sama dengan nol. Dalam konteks kesehatan, IMT nol tidak realistis sehingga intercept lebih tepat dipahami sebagai komponen matematis pembentuk garis regresi, bukan sebagai nilai klinis yang dapat diamati. Sebaliknya, slope lebih relevan secara substantif karena menggambarkan perubahan rata-rata glukosa darah puasa untuk setiap kenaikan satu satuan IMT.

Pemeriksaan asumsi menunjukkan bahwa residual masih cukup layak untuk analisis dasar. Histogram residual tampak relatif seimbang, Q-Q plot tidak menunjukkan penyimpangan besar dari garis normal, dan residual vs fitted plot tidak memperlihatkan pola lengkung atau pola

kipas yang kuat. Oleh karena itu, hasil regresi dapat digunakan sebagai contoh penerapan regresi linier sederhana dalam tugas pemrograman.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 250 observasi, regresi linier sederhana menunjukkan bahwa IMT berhubungan positif dan signifikan dengan glukosa darah puasa. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 59.992 + 1.941X$. Setiap kenaikan 1 kg/m² IMT diperkirakan berkaitan dengan peningkatan rata-rata glukosa darah puasa sebesar 1.941 mg/dL. Nilai p-value < 0,001 menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, sedangkan R-squared sebesar 0.305 menunjukkan bahwa IMT mampu menjelaskan sekitar 30.5% variasi glukosa darah puasa.

Secara keseluruhan, metode regresi linier sederhana sudah sesuai dengan instruksi tugas karena variabel dependen dan independen berbentuk numerik, tujuan analisis jelas, serta output dapat direplikasi melalui script R. Dataset sintetis, tabel hasil, grafik, dan interpretasi telah disusun secara konsisten sehingga laporan ini siap digunakan sebagai bagian tugas UAS Pemrograman. Interpretasi hasil tetap perlu dibatasi sebagai hubungan statistik pada data sintetis, bukan sebagai bukti kausal atau diagnosis klinis.

REFERENSI

- Dahlan, M. S. (2014). Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Epidemiologi Indonesia.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning. New York: Springer.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis. Hoboken: Wiley.
- World Health Organization. (2000). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Geneva: WHO.
- R Core Team. (2026). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.

LAMPIRAN SCRIPT R

```
#####
# UAS Pemrograman - Regresi Linier Sederhana
# Topik: Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Glukosa Darah Puasa
# Dataset sintetis: 250 observasi
# Catatan:
# - Script ini dapat dijalankan langsung tanpa file tambahan.
# - Dataset dibuat secara internal agar hasil analisis dapat direplikasi persis.
# - Semua output utama ditampilkan di Console dan grafik tampil di panel Plots.
#####

# 0. Persiapan lingkungan kerja
rm(list = ls())
options(digits = 4)
options(scipen = 999)

cat("\n=====
\n")
cat("UAS PEMROGRAMAN - REGRESI LINIER SEDERHANA\n")
cat("Tema: Hubungan IMT dengan Glukosa Darah Puasa\n")
cat("Jumlah observasi: 250\n")
cat("=====
\n")

# 1. Pembuatan dataset sintetis
# Dataset disimpan langsung di dalam script agar tidak membutuhkan file eksternal.
data <- read.csv(text =
"id,usia_tahun,jenis_kelamin,riwayat_keluarga_diabetes,aktivitas_fisik_menit_minggu,imt
_kg_m2,kelompok_imt,glukosa_puasa_mg_dl,kategori_glukosa
1,30,Perempuan,Tidak,57,26.4,Overweight,91.2,Normal
2,46,Laki-laki,Tidak,252,27.2,Overweight,102.5,Prediabetes
3,30,Laki-laki,Tidak,200,28.2,Overweight,127.4,Diabetes
4,46,Perempuan,Tidak,115,26.9,Overweight,105.3,Prediabetes
5,65,Perempuan,Ya,199,18.2,Underweight,105.2,Prediabetes
6,53,Laki-laki,Tidak,255,26.9,Overweight,103.2,Prediabetes
7,54,Perempuan,Ya,91,28.2,Overweight,150.6,Diabetes
8,52,Perempuan,Ya,142,25.3,Overweight,130.7,Diabetes
9,44,Perempuan,Tidak,99,32.4,Obesitas,122.9,Prediabetes
10,39,Laki-laki,Tidak,256,28.9,Overweight,123.0,Prediabetes
11,49,Perempuan,Ya,205,28.9,Overweight,106.9,Prediabetes
12,50,Laki-laki,Ya,231,33.2,Obesitas,130.2,Diabetes
13,56,Perempuan,Tidak,83,26.7,Overweight,104.1,Prediabetes
14,43,Perempuan,Ya,81,31.4,Obesitas,116.1,Prediabetes
15,48,Perempuan,Tidak,235,32.5,Obesitas,111.1,Prediabetes
16,30,Laki-laki,Ya,249,28.4,Overweight,121.5,Prediabetes
17,44,Perempuan,Ya,105,27.9,Overweight,96.4,Normal
```

18,30,Perempuan,Tidak,224,25.3,Overweight,113.8,Prediabetes
 19,49,Laki-laki,Ya,110,33.5,Obesitas,126.8,Diabetes
 20,39,Perempuan,Ya,99,25.2,Overweight,109.1,Prediabetes
 21,49,Laki-laki,Tidak,179,29.6,Overweight,109.1,Prediabetes
 22,48,Perempuan,Ya,253,26.6,Overweight,132.2,Diabetes
 23,57,Laki-laki,Tidak,249,21.0,Normal,93.1,Normal
 24,49,Perempuan,Tidak,148,31.1,Obesitas,124.9,Prediabetes
 25,37,Laki-laki,Ya,53,30.3,Obesitas,110.9,Prediabetes
 26,59,Perempuan,Tidak,199,28.4,Overweight,102.8,Prediabetes
 27,42,Laki-laki,Tidak,58,21.9,Normal,100.8,Prediabetes
 28,51,Perempuan,Ya,111,26.5,Overweight,106.7,Prediabetes
 29,35,Laki-laki,Tidak,218,26.0,Overweight,84.5,Normal
 30,34,Laki-laki,Tidak,197,25.1,Overweight,101.6,Prediabetes
 31,54,Laki-laki,Tidak,113,29.4,Overweight,123.4,Prediabetes
 32,42,Laki-laki,Tidak,263,31.5,Obesitas,115.2,Prediabetes
 33,41,Laki-laki,Ya,69,23.2,Normal,93.6,Normal
 34,46,Laki-laki,Tidak,159,25.0,Overweight,105.2,Prediabetes
 35,55,Perempuan,Tidak,103,29.6,Overweight,111.1,Prediabetes
 36,65,Perempuan,Ya,361,25.7,Overweight,120.9,Prediabetes

37,30,Perempuan,Tidak,213,31.8,Obesitas,105.2,Prediabetes
 38,42,Perempuan,Ya,164,21.7,Normal,100.9,Prediabetes
 39,46,Laki-laki,Tidak,49,27.1,Overweight,109.9,Prediabetes
 40,56,Laki-laki,Tidak,45,30.3,Obesitas,149.3,Diabetes
 41,55,Perempuan,Tidak,140,29.9,Overweight,118.4,Prediabetes
 42,59,Perempuan,Tidak,125,33.1,Obesitas,128.6,Diabetes
 43,47,Laki-laki,Ya,129,24.8,Normal,123.7,Prediabetes
 44,46,Laki-laki,Tidak,165,24.4,Normal,93.9,Normal
 45,45,Perempuan,Tidak,185,25.7,Overweight,95.2,Normal
 46,30,Laki-laki,Tidak,202,25.1,Overweight,86.0,Normal
 47,36,Perempuan,Ya,113,31.5,Obesitas,122.5,Prediabetes
 48,51,Laki-laki,Tidak,243,19.4,Normal,82.0,Normal
 49,52,Perempuan,Ya,34,24.1,Normal,123.0,Prediabetes
 50,59,Perempuan,Tidak,116,27.0,Overweight,122.3,Prediabetes
 51,50,Laki-laki,Ya,273,25.6,Overweight,101.9,Prediabetes
 52,58,Perempuan,Tidak,118,28.1,Overweight,129.6,Diabetes
 53,38,Perempuan,Tidak,151,25.7,Overweight,125.1,Prediabetes
 54,56,Perempuan,Ya,146,28.8,Overweight,132.6,Diabetes
 55,40,Laki-laki,Tidak,270,24.6,Normal,105.8,Prediabetes
 56,41,Perempuan,Tidak,52,28.2,Overweight,125.7,Prediabetes
 57,48,Laki-laki,Tidak,303,26.9,Overweight,118.1,Prediabetes
 58,54,Perempuan,Ya,192,31.1,Obesitas,137.8,Diabetes
 59,45,Laki-laki,Tidak,392,28.8,Overweight,111.9,Prediabetes
 60,35,Perempuan,Tidak,423,28.8,Overweight,107.4,Prediabetes
 61,55,Laki-laki,Ya,90,32.8,Obesitas,136.3,Diabetes
 62,59,Perempuan,Ya,132,26.4,Overweight,112.1,Prediabetes
 63,38,Laki-laki,Tidak,30,29.4,Overweight,119.8,Prediabetes

64,42,Laki-laki,Ya,301,28.1,Overweight,126.0,Diabetes
 65,36,Perempuan,Ya,204,25.0,Overweight,119.3,Prediabetes
 66,46,Perempuan,Ya,97,25.8,Overweight,113.9,Prediabetes
 67,55,Perempuan,Tidak,214,37.1,Obesitas,141.6,Diabetes
 68,59,Perempuan,Ya,137,22.6,Normal,103.5,Prediabetes
 69,42,Perempuan,Ya,147,22.9,Normal,119.3,Prediabetes
 70,53,Perempuan,Tidak,204,31.3,Obesitas,101.9,Prediabetes
 71,32,Laki-laki,Ya,147,30.5,Obesitas,118.0,Prediabetes
 72,44,Perempuan,Tidak,107,26.0,Overweight,105.1,Prediabetes
 73,57,Laki-laki,Tidak,201,28.1,Overweight,127.9,Diabetes
 74,45,Laki-laki,Tidak,159,23.9,Normal,115.1,Prediabetes
 75,48,Laki-laki,Tidak,85,29.2,Overweight,134.1,Diabetes
 76,48,Perempuan,Tidak,337,24.1,Normal,117.9,Prediabetes
 77,49,Laki-laki,Ya,69,21.8,Normal,88.5,Normal
 78,59,Perempuan,Ya,235,25.9,Overweight,115.4,Prediabetes
 79,50,Perempuan,Tidak,221,18.2,Underweight,91.8,Normal
 80,65,Perempuan,Tidak,124,25.7,Overweight,117.6,Prediabetes
 81,51,Laki-laki,Tidak,154,27.8,Overweight,120.4,Prediabetes
 82,43,Perempuan,Ya,172,29.3,Overweight,112.2,Prediabetes
 83,34,Laki-laki,Tidak,141,30.2,Obesitas,89.8,Normal
 84,48,Laki-laki,Ya,249,25.6,Overweight,113.2,Prediabetes
 85,44,Laki-laki,Tidak,173,33.1,Obesitas,124.1,Prediabetes
 86,60,Perempuan,Tidak,232,25.1,Overweight,93.6,Normal
 87,39,Perempuan,Ya,172,31.9,Obesitas,106.0,Prediabetes
 88,48,Laki-laki,Tidak,80,28.9,Overweight,95.6,Normal
 89,58,Perempuan,Ya,167,33.1,Obesitas,116.1,Prediabetes
 90,39,Perempuan,Ya,221,23.9,Normal,123.9,Prediabetes
 91,50,Laki-laki,Tidak,138,24.5,Normal,105.0,Prediabetes
 92,49,Perempuan,Tidak,284,31.1,Obesitas,109.2,Prediabetes
 93,46,Laki-laki,Ya,299,19.6,Normal,109.7,Prediabetes
 94,37,Laki-laki,Tidak,426,34.2,Obesitas,115.7,Prediabetes
 95,37,Laki-laki,Tidak,148,26.4,Overweight,98.3,Normal
 96,41,Laki-laki,Tidak,106,30.0,Obesitas,123.6,Prediabetes

97,48,Laki-laki,Ya,345,19.2,Normal,94.5,Normal
 98,65,Laki-laki,Ya,162,18.2,Underweight,109.6,Prediabetes
 99,48,Laki-laki,Tidak,237,35.0,Obesitas,114.7,Prediabetes
 100,52,Laki-laki,Ya,118,25.5,Overweight,109.3,Prediabetes
 101,43,Laki-laki,Tidak,205,20.3,Normal,104.0,Prediabetes
 102,43,Laki-laki,Tidak,107,26.7,Overweight,91.8,Normal
 103,34,Laki-laki,Tidak,189,25.6,Overweight,123.4,Prediabetes
 104,52,Laki-laki,Ya,114,28.4,Overweight,110.8,Prediabetes
 105,62,Perempuan,Tidak,181,30.8,Obesitas,135.1,Diabetes
 106,47,Perempuan,Ya,244,18.4,Underweight,110.2,Prediabetes
 107,35,Perempuan,Tidak,107,26.0,Overweight,88.9,Normal
 108,54,Laki-laki,Tidak,175,34.3,Obesitas,131.6,Diabetes
 109,65,Laki-laki,Ya,162,30.7,Obesitas,137.5,Diabetes

110,47,Laki-laki,Ya,234,27.1,Overweight,111.2,Prediabetes
 111,40,Perempuan,Tidak,38,35.8,Obesitas,125.9,Prediabetes
 112,30,Laki-laki,Ya,457,30.4,Obesitas,117.2,Prediabetes
 113,49,Perempuan,Tidak,172,26.6,Overweight,99.4,Normal
 114,59,Laki-laki,Ya,96,26.1,Overweight,105.1,Prediabetes
 115,64,Laki-laki,Tidak,161,30.8,Obesitas,95.1,Normal
 116,55,Laki-laki,Tidak,82,22.8,Normal,106.4,Prediabetes
 117,30,Laki-laki,Tidak,346,27.5,Overweight,119.4,Prediabetes
 118,30,Laki-laki,Tidak,241,20.7,Normal,78.4,Normal
 119,57,Perempuan,Tidak,95,35.4,Obesitas,122.6,Prediabetes
 120,65,Perempuan,Tidak,144,20.8,Normal,100.9,Prediabetes
 121,55,Perempuan,Ya,135,28.8,Overweight,108.6,Prediabetes
 122,39,Laki-laki,Tidak,198,37.4,Obesitas,140.7,Diabetes
 123,57,Perempuan,Ya,345,31.4,Obesitas,103.1,Prediabetes
 124,49,Perempuan,Tidak,147,26.9,Overweight,115.6,Prediabetes
 125,51,Laki-laki,Ya,200,22.5,Normal,116.3,Prediabetes
 126,39,Laki-laki,Ya,191,28.5,Overweight,86.6,Normal
 127,49,Laki-laki,Tidak,251,24.1,Normal,121.1,Prediabetes
 128,39,Laki-laki,Ya,173,24.6,Normal,108.7,Prediabetes
 129,39,Perempuan,Ya,451,29.4,Overweight,105.9,Prediabetes
 130,37,Laki-laki,Tidak,252,30.8,Obesitas,112.6,Prediabetes
 131,53,Laki-laki,Tidak,429,27.4,Overweight,122.3,Prediabetes
 132,51,Laki-laki,Tidak,233,26.3,Overweight,108.8,Prediabetes
 133,47,Laki-laki,Ya,184,21.6,Normal,113.3,Prediabetes
 134,30,Perempuan,Tidak,239,23.2,Normal,106.2,Prediabetes
 135,52,Perempuan,Ya,99,21.5,Normal,97.0,Normal
 136,34,Laki-laki,Ya,445,22.9,Normal,96.1,Normal
 137,47,Laki-laki,Ya,480,32.6,Obesitas,136.5,Diabetes
 138,49,Perempuan,Tidak,71,23.8,Normal,121.3,Prediabetes
 139,50,Perempuan,Tidak,201,23.9,Normal,100.7,Prediabetes
 140,41,Laki-laki,Ya,83,35.9,Obesitas,135.2,Diabetes
 141,47,Laki-laki,Ya,172,25.9,Overweight,110.4,Prediabetes
 142,35,Perempuan,Ya,195,30.9,Obesitas,121.8,Prediabetes
 143,41,Perempuan,Tidak,36,26.9,Overweight,104.5,Prediabetes
 144,49,Laki-laki,Tidak,88,21.0,Normal,97.3,Normal
 145,46,Laki-laki,Tidak,81,25.0,Overweight,108.9,Prediabetes
 146,44,Perempuan,Ya,212,27.6,Overweight,97.6,Normal
 147,31,Perempuan,Tidak,86,21.6,Normal,99.7,Normal
 148,36,Perempuan,Ya,88,26.2,Overweight,112.3,Prediabetes
 149,51,Laki-laki,Ya,160,25.2,Overweight,99.8,Normal
 150,52,Perempuan,Tidak,229,23.9,Normal,100.9,Prediabetes
 151,40,Laki-laki,Ya,263,37.3,Obesitas,139.7,Diabetes
 152,42,Laki-laki,Tidak,192,28.9,Overweight,130.6,Diabetes
 153,57,Perempuan,Tidak,119,26.5,Overweight,106.4,Prediabetes
 154,35,Perempuan,Tidak,194,26.8,Overweight,103.0,Prediabetes
 155,64,Laki-laki,Ya,184,25.9,Overweight,123.3,Prediabetes
 156,39,Perempuan,Tidak,159,27.7,Overweight,115.3,Prediabetes

157,49,Laki-laki,Tidak,45,22.1,Normal,106.7,Prediabetes
 158,43,Laki-laki,Ya,87,25.2,Overweight,132.5,Diabetes
 159,57,Laki-laki,Tidak,159,30.5,Obesitas,138.5,Diabetes
 160,43,Perempuan,Tidak,264,31.0,Obesitas,106.9,Prediabetes
 161,41,Laki-laki,Tidak,170,20.9,Normal,88.0,Normal
 162,65,Perempuan,Ya,176,23.4,Normal,105.1,Prediabetes
 163,42,Perempuan,Ya,183,26.4,Overweight,103.3,Prediabetes
 164,46,Perempuan,Tidak,398,22.3,Normal,102.0,Prediabetes
 165,55,Laki-laki,Tidak,75,22.2,Normal,117.7,Prediabetes
 166,34,Perempuan,Ya,401,33.2,Obesitas,127.6,Diabetes
 167,43,Perempuan,Ya,172,28.1,Overweight,119.1,Prediabetes
 168,41,Laki-laki,Ya,180,24.2,Normal,91.5,Normal
 169,49,Perempuan,Ya,202,21.7,Normal,98.3,Normal
 170,42,Perempuan,Tidak,448,26.4,Overweight,119.1,Prediabetes
 171,39,Perempuan,Tidak,336,18.2,Underweight,98.9,Normal
 172,45,Perempuan,Tidak,111,25.0,Overweight,101.4,Prediabetes
 173,38,Laki-laki,Tidak,51,22.0,Normal,92.0,Normal
 174,49,Perempuan,Tidak,56,21.5,Normal,95.6,Normal
 175,46,Laki-laki,Tidak,202,26.3,Overweight,98.8,Normal
 176,59,Perempuan,Ya,90,26.2,Overweight,149.0,Diabetes
 177,38,Perempuan,Tidak,201,29.7,Overweight,119.3,Prediabetes
 178,46,Laki-laki,Tidak,202,32.9,Obesitas,133.2,Diabetes
 179,50,Laki-laki,Ya,153,31.9,Obesitas,134.5,Diabetes
 180,44,Laki-laki,Ya,306,19.2,Normal,103.5,Prediabetes
 181,39,Laki-laki,Ya,99,19.8,Normal,100.2,Prediabetes
 182,59,Laki-laki,Ya,84,25.9,Overweight,112.6,Prediabetes
 183,41,Perempuan,Ya,219,25.9,Overweight,105.2,Prediabetes
 184,51,Laki-laki,Tidak,30,32.7,Obesitas,135.4,Diabetes
 185,48,Perempuan,Ya,249,30.0,Obesitas,140.9,Diabetes
 186,62,Perempuan,Ya,142,28.4,Overweight,123.2,Prediabetes
 187,50,Laki-laki,Tidak,78,34.0,Obesitas,118.2,Prediabetes
 188,35,Perempuan,Ya,150,29.1,Overweight,116.1,Prediabetes
 189,38,Perempuan,Tidak,33,24.6,Normal,90.1,Normal
 190,58,Perempuan,Ya,254,31.3,Obesitas,133.2,Diabetes
 191,33,Laki-laki,Tidak,299,20.3,Normal,98.5,Normal
 192,51,Perempuan,Tidak,184,25.9,Overweight,99.8,Normal
 193,35,Laki-laki,Tidak,284,28.5,Overweight,116.9,Prediabetes
 194,41,Perempuan,Tidak,139,23.0,Normal,93.6,Normal
 195,47,Perempuan,Tidak,117,32.9,Obesitas,117.1,Prediabetes
 196,62,Laki-laki,Tidak,130,30.3,Obesitas,123.6,Prediabetes
 197,56,Laki-laki,Tidak,226,31.3,Obesitas,134.8,Diabetes
 198,39,Perempuan,Tidak,73,34.0,Obesitas,136.8,Diabetes
 199,52,Perempuan,Tidak,89,18.2,Underweight,88.2,Normal
 200,48,Laki-laki,Ya,123,28.3,Overweight,144.6,Diabetes
 201,33,Laki-laki,Ya,193,25.7,Overweight,103.2,Prediabetes
 202,46,Perempuan,Tidak,144,24.1,Normal,90.2,Normal
 203,46,Perempuan,Tidak,159,18.2,Underweight,107.5,Prediabetes
 204,53,Laki-laki,Ya,136,38.8,Obesitas,116.6,Prediabetes

205,57,Perempuan,Tidak,480,31.9,Obesitas,116.8,Prediabetes
 206,53,Perempuan,Ya,110,24.5,Normal,105.3,Prediabetes
 207,46,Perempuan,Tidak,78,28.1,Overweight,111.6,Prediabetes
 208,50,Perempuan,Tidak,188,28.2,Overweight,91.7,Normal
 209,30,Laki-laki,Tidak,147,29.4,Overweight,104.7,Prediabetes
 210,45,Laki-laki,Tidak,452,30.9,Obesitas,127.9,Diabetes
 211,42,Perempuan,Tidak,165,30.5,Obesitas,134.4,Diabetes
 212,41,Perempuan,Tidak,255,27.3,Overweight,96.3,Normal
 213,48,Perempuan,Tidak,87,34.2,Obesitas,122.7,Prediabetes
 214,45,Laki-laki,Ya,173,23.7,Normal,110.5,Prediabetes
 215,50,Laki-laki,Tidak,82,22.1,Normal,97.9,Normal
 216,55,Perempuan,Tidak,53,31.5,Obesitas,134.7,Diabetes

217,41,Perempuan,Tidak,195,26.5,Overweight,93.1,Normal
 218,30,Laki-laki,Ya,107,27.8,Overweight,115.9,Prediabetes
 219,60,Laki-laki,Tidak,167,29.2,Overweight,125.9,Prediabetes
 220,47,Laki-laki,Tidak,228,24.2,Normal,107.6,Prediabetes
 221,43,Perempuan,Tidak,65,26.7,Overweight,107.3,Prediabetes
 222,43,Perempuan,Tidak,253,22.1,Normal,89.5,Normal
 223,49,Laki-laki,Tidak,78,27.8,Overweight,116.7,Prediabetes
 224,45,Perempuan,Tidak,212,30.1,Obesitas,125.3,Prediabetes
 225,58,Perempuan,Ya,322,28.7,Overweight,135.5,Diabetes
 226,54,Perempuan,Tidak,143,22.3,Normal,112.1,Prediabetes
 227,38,Perempuan,Tidak,74,34.6,Obesitas,108.8,Prediabetes
 228,46,Laki-laki,Ya,108,26.5,Overweight,121.3,Prediabetes
 229,46,Perempuan,Tidak,300,23.0,Normal,95.6,Normal
 230,46,Laki-laki,Ya,295,29.5,Overweight,81.4,Normal
 231,42,Perempuan,Ya,422,20.2,Normal,114.1,Prediabetes
 232,51,Perempuan,Tidak,157,23.5,Normal,119.3,Prediabetes
 233,47,Laki-laki,Ya,93,23.4,Normal,105.6,Prediabetes
 234,55,Perempuan,Tidak,196,28.0,Overweight,109.9,Prediabetes
 235,64,Laki-laki,Ya,194,21.5,Normal,103.9,Prediabetes
 236,47,Perempuan,Ya,66,29.2,Overweight,114.6,Prediabetes
 237,47,Laki-laki,Ya,125,31.5,Obesitas,130.2,Diabetes
 238,57,Perempuan,Ya,110,24.4,Normal,123.1,Prediabetes
 239,46,Laki-laki,Tidak,269,23.0,Normal,85.5,Normal
 240,30,Perempuan,Tidak,173,25.6,Overweight,84.3,Normal
 241,43,Perempuan,Ya,107,22.3,Normal,112.4,Prediabetes
 242,49,Laki-laki,Tidak,109,25.6,Overweight,105.8,Prediabetes
 243,50,Laki-laki,Tidak,109,29.3,Overweight,118.1,Prediabetes
 244,59,Perempuan,Tidak,189,25.8,Overweight,102.2,Prediabetes
 245,39,Laki-laki,Tidak,182,27.3,Overweight,123.6,Prediabetes
 246,62,Laki-laki,Ya,317,31.0,Obesitas,146.0,Diabetes
 247,38,Perempuan,Tidak,306,30.1,Obesitas,116.8,Prediabetes
 248,43,Perempuan,Tidak,132,32.2,Obesitas,109.7,Prediabetes
 249,46,Perempuan,Tidak,241,29.6,Overweight,123.9,Prediabetes
 250,49,Laki-laki,Ya,121,30.1,Obesitas,133.9,Diabetes

```

", stringsAsFactors = FALSE)

# 2. Pengaturan tipe data
data$id <- as.integer(data$id)
data$usia_tahun <- as.integer(data$usia_tahun)
data$jenis_kelamin <- as.factor(data$jenis_kelamin)
data$sriwayat_keluarga_diabetes <- as.factor(data$sriwayat_keluarga_diabetes)
data$aktivitas_fisik_menit_minggu <- as.integer(data$aktivitas_fisik_menit_minggu)
data$imt_kg_m2 <- as.numeric(data$imt_kg_m2)
data$kelompok_imt <- factor(data$kelompok_imt,
                             levels = c("Underweight", "Normal", "Overweight", "Obesitas"))
data$glukosa_puasa_mg_dl <- as.numeric(data$glukosa_puasa_mg_dl)
data$kategori_glukosa <- factor(data$kategori_glukosa,
                                 levels = c("Normal", "Prediabetes", "Diabetes"))

# Membuat folder output grafik
dir.create("04_Output_Grafik", showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

# 3. Preview dataset
cat("\n===== 1. PREVIEW DATASET\n")
cat("\nEnam baris pertama dataset:\n")
print(head(data))

cat("\nSepuluh baris pertama dataset:\n")
print(head(data, 10))

```

```

cat("\nJumlah baris dan kolom dataset:\n")
print(dim(data))

# 4. Struktur data
cat("\n===== 2. STRUKTUR DATA\n")
str(data)

# 5. Statistik deskriptif
cat("\n===== 3. STATISTIK DESKRIPTIF\n")
cat("\nRingkasan semua variabel:\n")
print(summary(data))

cat("\nStatistik deskriptif variabel numerik utama:\n")
deskriptif <- data.frame(
  Variabel = c("Usia (tahun)", "Aktivitas fisik (menit/minggu)",
              "IMT (kg/m2)", "Glukosa puasa (mg/dL)"),
  N = c(length(data$usia_tahun),

```

```

length(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
length(data$imt_kg_m2),
length(data$glukosa_puasa_mg_dl)),
Mean = c(mean(data$usia_tahun),
          mean(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
          mean(data$imt_kg_m2),
          mean(data$glukosa_puasa_mg_dl)),
SD = c(sd(data$usia_tahun),
        sd(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
        sd(data$imt_kg_m2),
        sd(data$glukosa_puasa_mg_dl)),
Median = c(median(data$usia_tahun),
            median(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
            median(data$imt_kg_m2),
            median(data$glukosa_puasa_mg_dl)),
Minimum = c(min(data$usia_tahun),
             min(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
             min(data$imt_kg_m2),
             min(data$glukosa_puasa_mg_dl)),
Maksimum = c(max(data$usia_tahun),
              max(data$aktivitas_fisik_menit_minggu),
              max(data$imt_kg_m2),
              max(data$glukosa_puasa_mg_dl))
)
print(deskriptif, row.names = FALSE)

cat("\nDistribusi kategori IMT:\n")
print(table(data$kelompok_imt))

cat("\nDistribusi kategori glukosa:\n")
print(table(data$kategori_glukosa))

# 6. Scatter plot hubungan X dan Y
cat("\n===== 4. SCATTER PLOT
===== \n")
cat("Scatter plot ditampilkan di panel Plots dan disimpan sebagai PNG.\n")

plot_scatter <- function() {
  plot(data$imt_kg_m2, data$glukosa_puasa_mg_dl,
        main = "Hubungan IMT dengan Glukosa Darah Puasa",
        xlab = "Indeks Massa Tubuh (kg/m2)",
        ylab = "Glukosa Darah Puasa (mg/dL)",
        pch = 19,
        col = rgb(31/255, 119/255, 180/255, 0.72),

```

```

cex = 1.15,
las = 1)

```



```

grid(col = "gray85", lty = "dotted")
abline(model_regresi, col = "red3", lwd = 2.4)
legend("topleft",
      legend = c("Observasi", "Garis regresi"),
      col = c(rgb(31/255, 119/255, 180/255, 0.72), "red3"),
      pch = c(19, NA),
      lty = c(NA, 1),
      lwd = c(NA, 2.4),
      bty = "n")
}

# 7. Regresi linier sederhana
cat("\n===== 5. REGRESI LINIER SEDERHANA\n")
cat("Model: glukosa_puasa_mg_dl = beta0 + beta1 * imt_kg_m2 + error\n\n")

model_regresi <- lm(glukosa_puasa_mg_dl ~ imt_kg_m2, data = data)

cat("Output lengkap fungsi summary(lm):\n")
print(summary(model_regresi))

cat("\nTabel koefisien regresi:\n")
koefisien <- summary(model_regresi)$coefficients
print(koefisien)

intercept <- coef(model_regresi)[1]
slope <- coef(model_regresi)[2]
p_value_slope <- koefisien["imt_kg_m2", "Pr(>|t|)"]
r_squared <- summary(model_regresi)$r.squared
adj_r_squared <- summary(model_regresi)$adj.r.squared
ci_95 <- confint(model_regresi, level = 0.95)

cat("\nIntercept:\n")
print(intercept)

cat("\nSlope / koefisien IMT:\n")
print(slope)

cat("\nP-value slope:\n")
print(p_value_slope)

cat("\nR-squared:\n")
print(r_squared)

cat("\nAdjusted R-squared:\n")
print(adj_r_squared)

cat("\nConfidence interval 95%:\n")
print(ci_95)

```

```
cat("\nKorelasi Pearson antara IMT dan glukosa puasa:\n")
print(cor(data$imt_kg_m2, data$glukosa_puasa_mg_dl))

# Tampilkan scatter plot setelah model dibuat
plot_scatter()
png("04_Output_Grafik/01_scatter_plot_regresi.png", width = 1200, height = 850, res = 150)
plot_scatter()
dev.off()
```

```
# 8. Pemeriksaan residual
cat("\n===== 6. PEMERIKSAAN RESIDUAL
===== \n")
residual_model <- residuals(model_regresi)
fitted_model <- fitted(model_regresi)

cat("\nRingkasan residual:\n")
print(summary(residual_model))

cat("\nUji Shapiro-Wilk residual:\n")
print(shapiro.test(residual_model))

cat("\nCatatan interpretasi asumsi:\n")
cat("- Histogram residual digunakan untuk melihat bentuk sebaran residual.\n")
cat("- Q-Q plot digunakan untuk melihat apakah residual mengikuti pola normal.\n")
cat("- Residual vs fitted digunakan untuk melihat pola linearitas dan homogenitas varians secara visual.\n")

# Histogram residual
plot_hist_residual <- function() {
  hist(residual_model,
    main = "Histogram Residual Model Regresi",
    xlab = "Residual",
    ylab = "Frekuensi",
    col = "skyblue",
    border = "white",
    breaks = 18,
    las = 1)
  abline(v = 0, col = "red3", lwd = 2, lty = 2)
  grid(col = "gray85", lty = "dotted")
}
plot_hist_residual()
png("04_Output_Grafik/02_histogram_residual.png", width = 1200, height = 850, res = 150)
plot_hist_residual()
dev.off()
```



```

# Q-Q plot residual
plot_qq_residual <- function() {
  qqnorm(residual_model,
    main = "Q-Q Plot Residual",
    pch = 19,
    col = rgb(31/255, 119/255, 180/255, 0.72),
    las = 1)
  qqline(residual_model, col = "red3", lwd = 2.4)
  grid(col = "gray85", lty = "dotted")
}
plot_qq_residual()
png("04_Output_Grafik/03_qq_plot_residual.png", width = 1200, height = 850, res =
150)
plot_qq_residual()
dev.off()

# Residual vs fitted
plot_residual_fitted <- function() {
  plot(fitted_model, residual_model,
    main = "Residual vs Fitted Values",
    xlab = "Nilai Prediksi / Fitted Values",
    ylab = "Residual",
    pch = 19,
    col = rgb(31/255, 119/255, 180/255, 0.72),
    cex = 1.15,
    las = 1)
  abline(h = 0, col = "red3", lwd = 2.4, lty = 2)

```

```

  grid(col = "gray85", lty = "dotted")
}
plot_residual_fitted()
png("04_Output_Grafik/04_residual_vs_fitted.png", width = 1200, height = 850, res =
150)
plot_residual_fitted()
dev.off()

# 9. Interpretasi ringkas
cat("\n===== 7. INTERPRETASI RINGKAS
=====\\n")
cat(sprintf("Persamaan regresi: glukosa puasa = %.3f + %.3f * IMT\\n",
  intercept, slope))
cat(sprintf("Setiap kenaikan 1 kg/m2 IMT diperkirakan berkaitan dengan peningkatan rata-rata glukosa darah
puasa sebesar %.3f mg/dL.\\n",
  slope))
cat(sprintf("P-value koefisien IMT = %.5f, sehingga hubungan IMT dengan glukosa
darah puasa signifikan secara statistik pada alpha 0,05.\\n",
  p_value_slope))

```

```

cat(sprintf("Nilai R-squared = %.3f, artinya sekitar %.1f%% variasi glukosa darah puasa
dapat dijelaskan oleh IMT.\n",
    r_squared, r_squared * 100))
cat(sprintf("Adjusted R-squared = %.3f.\n", adj_r_squared))
cat(sprintf("Uji Shapiro-Wilk residual menghasilkan p-value = %.3f. Jika p-value > 0,05,
residual dapat dianggap tidak menyimpang nyata dari normalitas.\n",
    shapiro.test(residual_model)$p.value))
cat("\nKesimpulan: pada dataset sintetis ini, IMT berhubungan positif dan signifikan dengan glukosa darah
puasa, tetapi tidak dimaknai sebagai bukti kausal atau diagnosis klinis.\n")
cat("Namun, karena analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, hasil ini tidak dimaksudkan
sebagai bukti kausal penuh, tidak digunakan untuk diagnosis klinis, dan belum mengontrol variabel lain seperti
usia, aktivitas fisik, dan riwayat keluarga.\n")

# 10. Simpan dataset hasil pembuatan script
write.csv(data, "bmi_fasting_glucose_synthetic_data.csv", row.names = FALSE)
cat("\nDataset juga disimpan ulang sebagai:
bmi_fasting_glucose_synthetic_data.csv\n")
cat("Grafik disimpan di folder: 04_Output_Grafik\n")
cat("\nScript selesai dijalankan.\n")

```